TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA
Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRESENTA:
PALACIOS VELASCO YURIDIA
NÚMERO DE CONTROL: 23730137

DOCENTE:
ING. NIETO VASQUEZ CARLOS MANUEL

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES (I.S.C)

Desarrollo Actual de la Inteligencia Artificial

Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una promesa tecnológica de futuro o un campo exclusivo de experimentación académica para consolidarse como el pilar fundamental de la economía global y de la infraestructura científica contemporánea. A lo largo de los últimos años, impulsada por un crecimiento exponencial en la capacidad de cómputo, la disponibilidad masiva de datos y avances arquitectónicos sin precedentes —como los modelos de razonamiento avanzado y la denominada **I**A Agéntica—, la IA ha transformado radicalmente la forma en que operan las empresas, las industrias y los centros de investigación global.

Este informe presenta un análisis profundo y contrastado sobre el estado actual del desarrollo de la IA, abarcando dos ejes prioritarios: el sector productivo y empresarial, donde la adopción tecnológica busca la eficiencia operativa, el retorno de inversión tangible y la automatización de flujos de trabajo complejos; y el sector de investigación y desarrollo (I+D), marcado por la carrera de los modelos de frontera, los retos de infraestructura energética, la soberanía de los datos y el equilibrio entre los ecosistemas comerciales y de código abierto.

Contexto Global y Panorama Económico de la IA

El ritmo de inversión y crecimiento del mercado de la inteligencia artificial ha superado las proyecciones más ambiciosas formuladas al inicio de la década. Los datos económicos reflejan una transición definitiva desde la fase de pruebas piloto hacia la integración estructural a gran escala en la economía global.

Crecimiento del Mercado Global: El mercado global de la IA ha alcanzado magnitudes históricas, superando los 514,500 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual de casi el 20% respecto al periodo anterior, con proyecciones que apuntan hacia una expansión masiva hacia la próxima década.

Inversión Corporativa y Privada: La inyección de capital de riesgo y la inversión corporativa directa han roto récords históricos. La inversión privada mundial en IA ha crecido de forma exponencial, destinando casi la mitad de dichos recursos de

manera directa al desarrollo y despliegue de tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa.

Infraestructura de Cómputo: La capacidad de cómputo global dedicada al entrenamiento e inferencia de modelos se ha multiplicado de manera acelerada, dominada por clústeres masivos de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y aceleradores especializados distribuidos en centros de datos hiperescalares.

La Inteligencia Artificial en el Sector Productivo y Empresarial

En el entorno corporativo, la IA ha madurado drásticamente. Las organizaciones han dejado atrás la especulación impulsada por las grandes promesas comerciales para exigir métricas de impacto a corto plazo y un retorno de inversión (ROI) claramente cuantificable.

1. Tasas de Adopción y Escalamiento Operativo

Los datos estadísticos más recientes revelan que aproximadamente el 88% de las organizaciones a nivel global utilizan la inteligencia artificial en al menos una de sus funciones de negocio. Más aún, cerca del 72% de las grandes empresas ya cuentan con flujos de trabajo de IA operando directamente en entornos de producción (*production workloads*), un salto drástico en comparación con los años anteriores.

De Piloto a Producción: Las empresas priorizan implementaciones que demuestren valor operativo en sus primeros 90 días. Se estima que más de la mitad de las corporaciones esperan tener al menos el 40% de sus experimentos de IA operando a escala de producción.

Retorno de Inversión (ROI): Diversos análisis económicos corporativos indican que las empresas obtienen un promedio de retorno financiero muy elevado por cada dólar destinado a iniciativas de IA generativa y automatización inteligente, impulsado

principalmente por reducciones drásticas en los tiempos de ejecución de tareas administrativas y de conocimiento.

2. La Irrupción de la "IA Agéntica" (*Agentic AI*) y la Disrupción del Software

Una de las tendencias más disruptivas en el sector productivo es la consolidación de la IA Agéntica. A diferencia de los modelos pasivos que responden a comandos puntuales, los agentes de IA operan como entidades autónomas guiadas por objetivos específicos dentro de la empresa.

Autonomía Operativa: Estos agentes interactúan con múltiples plataformas corporativas (ERP, CRM, bases de datos internas) para ejecutar procesos comerciales de extremo a extremo sin intervención humana constante.

Impacto en Licenciamientos de Software: Analistas de mercado señalan que la IA agéntica está comenzando a desafiar los modelos tradicionales de licencias de software por usuario (SaaS). Al ser capaces de consultar bases de datos y ejecutar transacciones directamente, las empresas están reconsiderando la necesidad de adquirir plataformas corporativas rígidas, impulsando a los proveedores de software a transformarse en "suites agénticas".

Avances Recientes en el Sector de Investigación y Desarrollo (I+D)

El ecosistema de investigación y desarrollo en inteligencia artificial atraviesa un momento de intensa competencia geopolítica y comercial, caracterizado por la pugna entre laboratorios privados de élite y la comunidad científica abierta.

1. Modelos de Frontera y Capacidades de Razonamiento

Los laboratorios punteros a nivel global (como OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, xAI y Meta) han lanzado iteraciones de modelos de frontera que destacan por capacidades técnicas avanzadas:

Razonamiento Extendido y Ventanas de Contexto Masivas: Los modelos actuales integran de forma nativa la capacidad de procesar millones de tokens de contexto, permitiendo analizar bases de código completas, bibliotecas de documentos científicos o video de larga duración en una sola consulta.

Especialización Funcional: Se observa una bifurcación en los modelos de frontera: herramientas altamente especializadas en tareas de programación avanzada y arquitectura de agentes, frente a modelos optimizados para procesamiento masivo de alta velocidad y bajo costo operativo.

2. La Dinámica entre Industria y Academia

Transparencia Reducida: Con el aumento de las capacidades comerciales, los modelos más potentes se han vuelto menos transparentes. Detalles críticos como los tamaños de parámetros exactos, arquitecturas detalladas y composición de los conjuntos de datos de entrenamiento se mantienen a menudo bajo estricta confidencialidad industrial (*closed-weights*).

El Ecosistema Open-Source y Open-Weight: En contraparte, existe un crecimiento exponencial de proyectos de código abierto y modelos de pesos abiertos (*open-weight*) impulsados por laboratorios internacionales y comunidades globales en plataformas como Hugging Face y GitHub, permitiendo que instituciones académicas y empresas medianas accedan a tecnología de alto rendimiento.

3. Infraestructura y el Desafío Medioambiental

El vertiginoso desarrollo de la IA conlleva un coste físico e infraestructural colosal:

Demanda Energética: Los centros de datos dedicados a IA consumen niveles de energía comparables a los de naciones medianas, tensionando las redes eléctricas

globales y obligando a las empresas tecnológicas a invertir directamente en fuentes de energía limpia y nuclear.

Huella Hídrica y de Carbono: El entrenamiento y la inferencia a gran escala de modelos complejos generan volúmenes significativos de emisiones de gases de efecto invernadero y requieren millones de litros de agua para la refrigeración de servidores, situando la sostenibilidad en el centro del debate de I+D.

Retos Éticos, Gobernanza y Seguridad

A medida que la IA adquiere un papel central en la toma de decisiones críticas, los marcos de seguridad y gobernanza han evolucionado de directrices teóricas a requisitos de cumplimiento obligatorio.

Marcos de Preparación y Ciberseguridad: Los modelos de frontera más avanzados se evalúan bajo rigurosos marcos de riesgos (como los niveles de capacidad crítica en ciberseguridad y biotecnología), implementando mecanismos de seguridad que impiden de manera automática la generación de códigos maliciosos o vulnerabilidades complejas.

Calidad y Gobernanza de Datos: En el sector productivo, el 73% de las organizaciones identifican la calidad de los datos como su mayor obstáculo operativo. La implementación de estrategias robustas de gobernanza de datos y la mitigación de sesgos algorítmicos se han vuelto obligatorias para evitar fallos sistémicos en entornos corporativos.

Conclusión

El desarrollo actual de la inteligencia artificial refleja una madurez operativa innegable que abarca tanto el tejido productivo como la vanguardia científica. En el sector empresarial, la IA ha dejado de ser una simple herramienta de experimentación para convertirse en infraestructura crítica; el enfoque se ha desplazado hacia la búsqueda rigurosa de un retorno de inversión medible,

impulsado por la adopción generalizada y la transición hacia sistemas de IA agéntica capaces de automatizar operaciones complejas de extremo a extremo.

Por otro lado, en el sector de investigación y desarrollo, la disciplina vive una etapa de intensa competencia liderada por corporaciones tecnológicas privadas que dominan la creación de modelos de frontera. Si bien esto ha acelerado las capacidades técnicas a niveles sin precedentes, también plantea desafíos monumentales relacionados con la transparencia científica, la concentración del talento, la soberanía tecnológica y el insostenible impacto medioambiental de la infraestructura de cómputo.

En definitiva, el futuro inmediato de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de la potencia bruta de sus algoritmos, sino de la capacidad de la sociedad, los gobiernos y las industrias para equilibrar la innovación disruptiva con una gobernanza ética, segura y sostenible que garantice un beneficio equitativo a escala global.